

Résumé de stage de Master 2 IMD

Toky Nirina RAMAHERISOA

Année universitaire 2025–2026

Titre : Génération automatique et exhaustive de structures moléculaires bi-dimensionnelles à l’aide de la programmation par contraintes — focus sur les non-benzénoïdes à cycles 5, 6 et 7 atomes et validation quantique semi-empirique.

Encadrants : Nicolas PROCOVIC et Cyril TERRIOUX, Laboratoire d’Informatique et des Systèmes (LIS), équipe COALA, Aix-Marseille Université.

Partenaires : Yannick CARISSAN et Denis HAGEBAUM-REIGNIER, Institut des Sciences Moléculaires de Marseille (iSm2).

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sont des molécules largement étudiées en chimie, pour leurs propriétés électroniques, magnétiques et opto-électroniques. Parmi eux, les *benzénoïdes* — HAP composés uniquement d’hexagones fusionnés par des arêtes — font l’objet de nombreuses études. L’étude des HAP comportant des cycles à 5 ou 7 atomes est plus récente. La problématique centrale du stage est la suivante : étant donné un benzénoïde, comment énumérer toutes les substitutions admissibles, où chaque hexagone peut conserver sa taille initiale ou être remplacé par un cycle à 5 ou 7 atomes ? La difficulté est double. Elle est d’abord **combinatoire** : le nombre de substitutions croît rapidement avec la taille du benzénoïde, et seules certaines configurations sont topologiquement réalisables. Elle est aussi liée au fait qu’il est **difficile de caractériser avec précision la chimie** : les angles, les distances entre atomes et la planarité — propriété que nous cherchons précisément à évaluer pour chaque molécule produite — ne sont pas des grandeurs fixes, ce qui ajoute une part de complexité au problème.

Nous abordons le problème **via** la *programmation par contraintes* (PPC), un **paradigme** déclaratif dans lequel on décrit le problème en termes de variables et de contraintes, puis on confie la recherche des solutions à un solveur extérieur traité comme une **boîte noire**. Chaque molécule est représentée par un graphe planaire, et à chaque hexagone du benzénoïde de départ est associée une variable dont les valeurs admissibles dépendent de son voisinage local et de la topologie globale du graphe. La PPC est ici un cadre particulièrement adapté à la flexibilité que la chimie demande : on peut paramétrer les contraintes, en désactiver, en ajouter, et ré-énumérer rapidement les solutions au fil des échanges avec les chimistes. Le paradigme a néanmoins ses limites : toutes les conditions du problème ne se laissent pas exprimer naturellement par des contraintes. Nous prenons donc soin d’**articuler** la résolution par PPC avec d’autres outils. La théorie des graphes intervient pour le pré-traitement combinatoire en amont, et la chimie computationnelle pour la validation physique en aval, afin de tirer parti des forces de chacun. Plusieurs variantes du modèle et différentes méthodes ont par ailleurs été testées et comparées au cours du stage, dans une **démarche expérimentale**.